

基于 Logistic 模型的狐狸与狼竞争模型

摘 要

本文通过构建数学模型来研究森林生态系统中狐狸与狼群之间的相互竞争关系。分析了种群动态方面的互动。模型结果揭示了狐狸与狼群之间的竞争平衡机制，以及人类捕猎对这种竞争关系的影响。

对于整个的模型的建立过程，我们采用的模型都是 **Logistic 模型**来表示物种之间数量与时间的关系,通过不断地增加影响因素，从而不断地优化我们的模型，使得我们的模型能够更好的符合实际情况。

针对问题一，我们在分析问题时发现，由于两个物种之间互不影响，所以在考虑影响**增长率**的因素的时候，我们只引入了**自然资源与环境条件**这两大因素，所以根据 Logistic 模型可得增长率与物种数量的两个线性关系式：

$$r(f(t)) = -\frac{r_f}{f_m} * f(t) + r_f = r_f(1 - \frac{f(t)}{f_m}); \quad r(w(t)) = -\frac{r_w}{w_m} * w(t) + r_w = r_w(1 - \frac{w(t)}{w_m})$$

然后便可通过建立单位时间内物种数量的增长率微分方程，最后在给定的**初值条件**下得到狐狸与狼的物种数量与时间的函数方程分别如下：

$$f(t) = \frac{f_m}{1 + (\frac{f_m}{f_0} - 1) * e^{-r_f t}}; \quad w(t) = \frac{w_m}{1 + (\frac{w_m}{w_0} - 1) * e^{-r_w t}}$$

最终通过 **MATLAB** 软件绘制出所需的图像。

针对问题二，我们发现其只是在问题一的基础上加入了物种直接的竞争因素，所以根据我们的 Logistic 模型可知，此时的物种**增长率**受到了**自然资源、环境条件和物种之间的竞争**作用三个因素共同影响，所以此时我们构建了新的增长率函数模型从而得到新的两个物种数量与时间的关系函数分别如下：

$$f(t+1) - f(t) = (r_f * (1 - \rho_f) - E_f * \rho_f * \rho_w) * f(t); \quad w(t+1) - w(t) = (r_w * (1 - \rho_w) - E_w * \rho_f * \rho_w) * w(t)$$

为了方便求解判定平衡点稳定性的雅可比矩阵，构建含有 $f(t)$ 和 $w(t)$ 的一个二元函数方程组：

$$\begin{cases} f(t+1) - f(t) = (r_f * (1 - \rho_f) - E_f * \rho_f * \rho_w) * f(t) = 0 \\ w(t+1) - w(t) = (r_w * (1 - \rho_w) - E_w * \rho_f * \rho_w) * w(t) = 0 \end{cases}$$

通过四阶龙格-库塔法来求解平衡点，我们得出了五个平衡点：

$P1(10000,0)$; $P2(0,6000)$; $P3(1760.1,4681.6)$; $P4(0,0)$; $P5(-35510,-1281.6)$

最后再按照判断平衡点稳定性的方法可知 **$P3$** 符合题意。

针对问题三，则是在问题二的基础上再加上狩猎的因素，所以根据我们的 Logistic 模型可知，此时的物种增长率受到了自然资源、环境条件、物种之间的竞争作用和狩猎四个因素共同影响，所以此时我们构建了新的增长率函数模型从而得到新的物种数量与时间的关系函数如下：

$$\begin{cases} f(t+1) - f(t) = [r_f * (1 - \rho_f) - E_f * \rho_f * \rho_w] * f(t) - \mu_1 * f(t) \\ w(t+1) - w(t) = [r_w * (1 - \rho_w) - E_w * \rho_f * \rho_w] * w(t) - \mu_2 * w(t) \end{cases}$$

然后在给定的条件初始条件为 $f(0)=1500$ 和 $w(0)=1000$ ，表示时间 $t=0$ 时的狐狸和狼种群数量。在时间 $t=50$ 时，观测到 $f(50)=1000$ 和 $w(50)=1500$ ，求解上述方程组得出单位时间内狩猎狐狸和狼的百分比： $\mu_1=0.08080$ ； $\mu_2=0.17172$ 。随后依据求解出的结果绘制出题目要求的曲线图

最后分析模型的优缺点和优化。

关键词：MATLAB； Logistic 模型； 物种之间的竞争； 微分方程； 稳定性分析

一、问题重述

本论文研究了森林中狐狸和狼群之间的相互竞争关系。在一片森林中，狐狸和狼各自独立生存，并以不同的增长速度。森林的承载能力为 10000 只狐狸或 6000 只狼。本文的目标是通过建立数学模型，分析狐狸和狼的种群数量增长曲线，并考虑自然资源、生态环境和人类狩猎对增长率的影响。

问题一：在这片森林中，狐狸和狼分别经历着增长速度为每年 10% 和 25% 的阶段，当它们的种群数量较小时。现在我们考虑狐狸和狼共同存在于这片森林中，并且它们之间竞争相同的资源。这片森林的承载能力是可以容纳 10000 只狐狸或 6000 只狼。以下是我们需要回答的问题：我们将建立狐狸和狼各自独立生存时的数学模型，其中变量和分别代表任意时刻的狐狸和狼群的数量。在给定的初始条件下，我们将求解狐狸和狼群各自独立生存时的数量，并绘制它们的增长曲线。

问题二：在问题一的基础上，我们考虑了狐狸和狼之间的竞争对它们的增长率的影响。根据问题的要求，我们假设竞争使得增长率降低，并且这个降低的程度与两个种群的密度成正比。为了修改模型以解释狐狸和狼的相互作用，我们引入了两个系数，分别为 0.6 和 0.4，用于调节狐狸和狼的增长率。这样，随着种群密度的增加，竞争的影响将导致增长率减小。我们需要重新建立修改后的数学模型，并对其进行分析以获得平衡点。平衡点即种群数量不再发生变化的状态。为了求解平衡点，我们将设置增长率为零，即狐狸和狼的出生率等于死亡率。

问题三：在问题二的基础上进一步修改模型，这里我们加入了狩猎因素对于两个物种的种群数量的影响，在给定的初值条件下，通过求解所构建的微分方程来构建狩猎因素对于狐狸与狼的狩猎强度系数，最后代入狩猎强度系数，根据微分方程来绘制两个物种与狩猎因素的物种增长图。

二、 问题分析

2.1 问题 1 的分析

当狐狸和狼独立生存时，它们的数量会以一定的增长速率逐年增加。根据问题描述，狐狸的增长速率为每年 10%，而狼的增长速率为每年 25%。这意味着在没有任何限制或竞争的情况下，狐狸和狼的种群数量将以相应的速度不断增加。然而，实际情况中资源是有限的，包括食物、栖息地和其他生存所需的要素。在这片森林中，狐狸和狼共同竞争相同的资源。根据上述分析，我们需要建立 Logistic 模型，然后得到增长率与种群数量的关系，进而得到数量与时间的关系，最后绘制出时间与种群数量的曲线。

2.2 问题 2 的分析

通过题目条件，得到狐狸和狼的竞争会使得增长率降低，我们可以修改数学模型以反映它们的相互作用，由于在问题一中，增长率只与自然资源和環境条件有关，而问题二了引入相互竞争这一因素，且其中狐狸与狼的增长率降低与它们的种群密度呈正比，在这三者因素影响下构建一个新的 Logistic 模型，在新的模型下求解物种数量与时间的微分方程，最后通过四阶龙格-库塔法来求解平衡点^[2]，再按照判断平衡点稳定性的方法^[1]分析其稳定性。

2.3 问题 3 的分析

在问题二的基础上，问题三又引入了狩猎率这一变量，即两种群的增长率受到四个因素的影响，我们便可以构建一个新的 Logistic 模型，通过解出所构建的模型，我们可以得到增长率与物种数量的关系式，进而得到时间与物种数量之间的关系式，再代入题目给出的初值条件，我们便可以构建狩猎强度系数与物种数量的微分方程组，从而得到两者分别的狩猎强度系数

三、 模型假设

- 1.假设两种群不存在迁入和迁出。
- 2.假设没有其它物种与两种群竞争。
- 3.假设增长率只与环境 and 自然资源有关。
- 4.假设狐狸和狼相互作用只有竞争。
- 5.假设环境没有出现巨大变化。

四、 定义与符号说明

符号	说明	单位
r	物种数量的增长率	
r_f	狐狸数量的增长率	
r_w	狼数量的增长率	
f_0	狐狸数量的初始值	(只)
w_0	狼数量的初始值	(只)
f_m	环境对狐狸数量的最大承载量	(只)
w_m	环境对狼数量的最大承载量	(只)
t	时间	(年)
E_f	狐狸的增长率降低系数	
E_w	狼的增长率降低系数	
ρ_f	狐狸的种群密度	
ρ_w	狼的种群密度	
μ_1	狩猎狐狸的强度系数	
μ_2	狩猎狼的强度系数	

五、模型的建立与求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.1.1 Logistic 模型的建立

依据问题 1 的分析，利用 Logistic 增长模型来建立狐狸和狼数量的数学模型。让我们假设狐狸的初始数量为 $f_0 = 1500$ ，狼的初始数量为 $w_0 = 1000$ 。根据问题描述，狐狸和狼的增长率分别为 10% 和 25%。我们可以使用以下方程来表示狐狸和狼数量随时间变化的函数模型：

狐狸的增长率函数模型：

$$r(f(t)) = -\frac{r_f}{f_m} * f(t) + r_f = r_f \left(1 - \frac{f(t)}{f_m}\right) \quad (5.1.1)$$

狼的增长率函数模型：

$$r(w(t)) = -\frac{r_w}{w_m} * w(t) + r_w = r_w \left(1 - \frac{w(t)}{w_m}\right) \quad (5.1.2)$$

基于上述模型，在已知 w_m 、 f_m 、 f_0 、 w_0 和 r 的情况下，我们只需求解 t 与 $f(t)$ 、 $w(t)$ 的关系来解决问题并绘制出图像。我们需要找到满足这个方程组的时间点 t ，其中狐狸和狼的数量同时满足问题一给出的条件。

5.1.2 Logistic 模型的求解

通过 Logistic 模型的建立，我们可以快速地定义狐狸数量的增长模型 df/dt 和狼数量的增长模型 dw/dt 。然后，我们指定好时间范围 t 和初始条件 f_0 和 w_0 。接下来，只需要使用四阶-五阶龙格-库塔算法函数求解(5.1.1)和(5.1.2)，进而可以得到时间 t 与 f_0 和 w_0 的关系，最后使用画图函数将相关曲线绘制出来即可。以下是我们使用 MATLAB 得出的关系图和根据微分方程推导出来的种群数量随时间变化的模型：

狐狸数量随时间变化的函数模型：

$$f(t) = \frac{f_m}{1 + \left(\frac{f_m}{f_0} - 1\right) * e^{-r_f t}} \quad (5.1.3)$$

狼数量随时间变化的函数模型：

$$w(t) = \frac{w_m}{1 + \left(\frac{w_m}{w_0} - 1\right) * e^{-r_w t}} \quad (5.1.4)$$

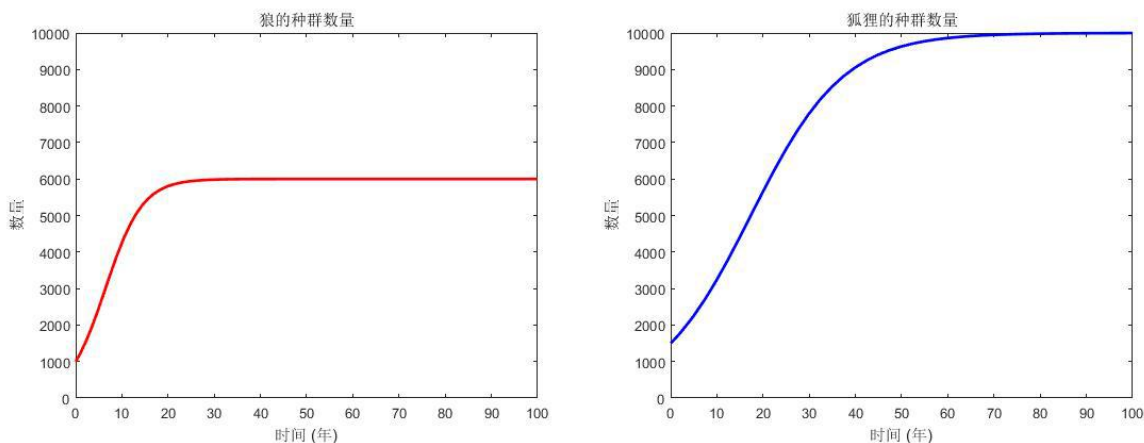


图 五-1 种群数量随时间变化的关系图

通过图像可以直观地体现出狼的种群数量将在 30 年时达到森林的承载能力，而狐狸的种群数量将在 70 时达到森林的承载能力。

5.2 问题 2 的模型建立与求解

5.2.1 相互竞争的 Logistic 模型的建立

已知两物种增长率降低的系数分别为 0.6 和 0.4，再根据(5.1.3)和(5.1.4)，分别应用于狐狸和狼的增长模型：

$$\begin{aligned} f(t+1) - f(t) &= (r_f * (1 - \rho_f) - E_f * \rho_f * \rho_w) * f(t) \\ w(t+1) - w(t) &= (r_w * (1 - \rho_w) - E_w * \rho_f * \rho_w) * w(t) \end{aligned} \quad (5.2.1)$$

为了方便求解判定平衡点稳定性的雅可比矩阵，构建一个 $f(t)$ 和 $w(t)$ 的一个二元函数如下：

$$\begin{aligned} F(f(t), w(t)) &= (r_f * (1 - \rho_f) - E_f * \rho_f * \rho_w) * f(t) \\ W(f(t), w(t)) &= (r_w * (1 - \rho_w) - E_w * \rho_f * \rho_w) * w(t) \end{aligned} \quad (5.2.2)$$

这样一来，当种群密度增加时，竞争的影响将导致增长率减小。为了建立修改后的 Logistic 模型，我们可以使用常微分方程(ODE)来描述狐狸和狼种群的变化并可以得出题目所需要的结果^[3]。设 $f(t)$ 表示狐狸种群的数量， $w(t)$ 表示狼种群的数量。其平衡点是指种群数量不再变化的状态。我们可以通过令 df/dt 和 dw/dt 等于 0 来找到平衡点，并解得平衡点的值。通过计算：

$$A = \begin{pmatrix} F_f & F_w \\ W_f & W_w \end{pmatrix}, p = -(F_f + W_w), q = \det A,$$

如果 $p > 0, q > 0$, 则为稳定点,

$p < 0, q > 0$, 则为半稳定点,

$p > 0, q < 0$, 则为半稳定点,

$p < 0, q < 0$, 则不是稳定点。

5.2.2 相互竞争的 Logistic 模型的求解

根据上述思路, 我们构建出代数方程组:

$$\begin{cases} f(t+1) - f(t) = (r_f^*(1 - \rho_f) - E_f^* \rho_f^* \rho_w^*) f(t) = 0 \\ w(t+1) - w(t) = (r_w^*(1 - \rho_w) - E_w^* \rho_f^* \rho_w^*) w(t) = 0 \end{cases} \quad (5.2.3)$$

通过求解方程组, 我们得出了五个平衡点:

P1(10000,0); **P2**(0,6000); **P3**(1760.1,4681.6); **P4**(0,0); **P5**(-35510,-1281.6)

因为平衡点位于平面坐标的第一象限才有意义, 所以对 **P1, P2, P3** 进行稳定性分析。

通过解雅可比矩阵来验证平衡点的稳定性, 即求

$$A = \begin{pmatrix} F_f & F_w \\ W_f & W_w \end{pmatrix}, \quad p = -(F_f + W_w), \quad q = \det A \text{ 的值,}$$

然后通过比较 p 与 q 的值来判定是否为稳定点。

通过计算, 我们得出了如下表所示的结果:

表 五-1 平衡点判定表

平衡点	P	q	稳定性条件	稳定性判定
P1 (10000,0)	-0.025	-0.15	$p > 0, q > 0$, 则为稳定点,	不是稳定点
P2 (0,6000)	-0.025	0.15	$p < 0, q > 0$, 则为半稳定点,	半稳定点
P3 (1760.1, 4681.6)	0.025	0.35	$p > 0, q < 0$, 则为半稳定点, $p < 0, q < 0$, 则不是稳定点。	稳定点

最后根据我们得出的稳定点来绘制稳定点图像, 从而来直观地体现系统地稳定性,

以下是我们使用 MATLAB 绘制出的图像:

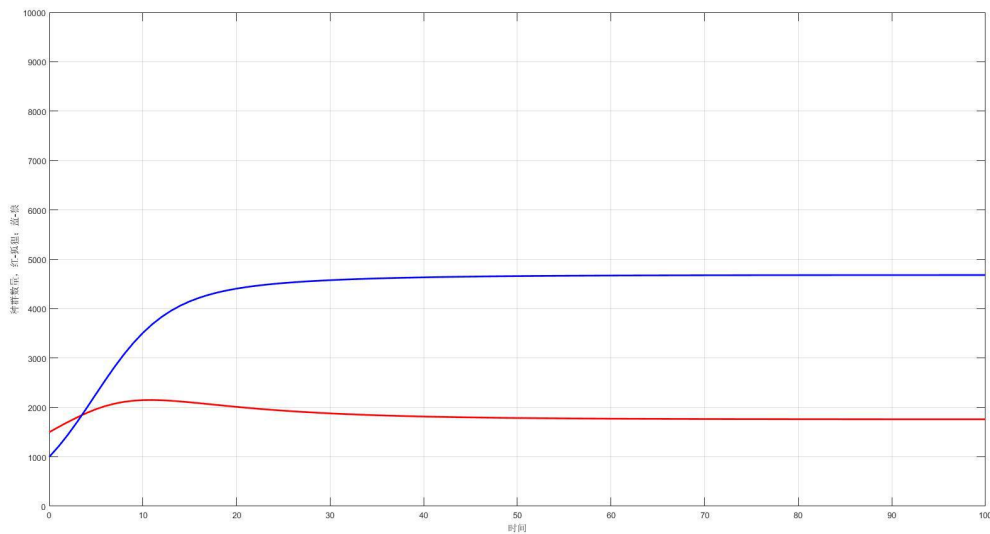


图 五-2 平衡点的种群数量增长图

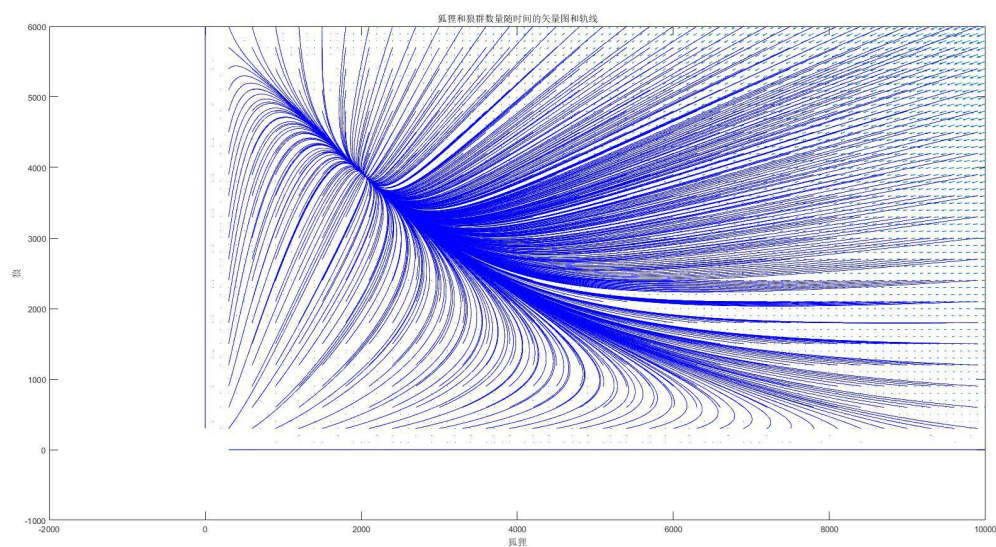


图 五-3 平衡点的向量场和轨线图

通过上述两个图像^[5]，我们可以看到 P_3 作为平衡点对于系统来说是稳定的。

5.3 问题 3 的模型建立与求解

5.3.1 引入狩猎因素后的 Logistic 模型的建立

初始条件为 $f(0)=1500$ 和 $w(0)=1000$ ，表示时间 $t=0$ 时的狐狸和狼种群数量。在时间 $t=50$ 时，观测到 $f(50)=1000$ 和 $w(50)=1500$ ，即狐狸种群数量减少到 1000，而狼种群数量增加到 1500。为了解决这个问题，我们需要修改数学模型，将狩猎的效应考虑

进去。我们可以调整狐狸和狼种群的增长率方程，并引入狩猎的因素。考虑到狩猎强度 u_1 和 u_2 表示单位时间内狩猎狐狸和狼的百分比，我们可以得到以下的修改后的 Logistic 模型：

$$\begin{cases} f(t+1) - f(t) = [r_f * (1 - \rho_f) - E_f * \rho_f * \rho_w] * f(t) - \mu_1 * f(t) \\ w(t+1) - w(t) = [r_w * (1 - \rho_w) - E_w * \rho_f * \rho_w] * w(t) - \mu_2 * w(t) \end{cases} \quad (5.3.1)$$

5.3.2 引入狩猎因素后的 Logistic 模型的求解

增长率与竞争因素和狩猎因素的调整有关，狩猎的影响通过减少增长率来体现，由 $-\mu_1 * f(t)$ 和 $-\mu_2 * w(t)$ 表示，其中 u_1 和 u_2 是狩猎的强度。为了确定恰当的 u_1 和 u_2 的值，我们可以使用观测数据和数值优化方法，在本题中我们建立的是模糊微分方程，所以我们使用差分方程^[4]来近似描述系统的演化以使模型产生与观测数据相一致的种群数量变化，接着使用嵌套的 *for* 循环遍历 μ_1 和 μ_2 的值，计算模型的物种数量，并计算最小误差值。最后，找到最小误差值对应的 μ_1 和 μ_2 值并绘制出如下图像：

通过 MATLAB，求解出 $\mu_1 = 0.08080$ ； $\mu_2 = 0.17172$

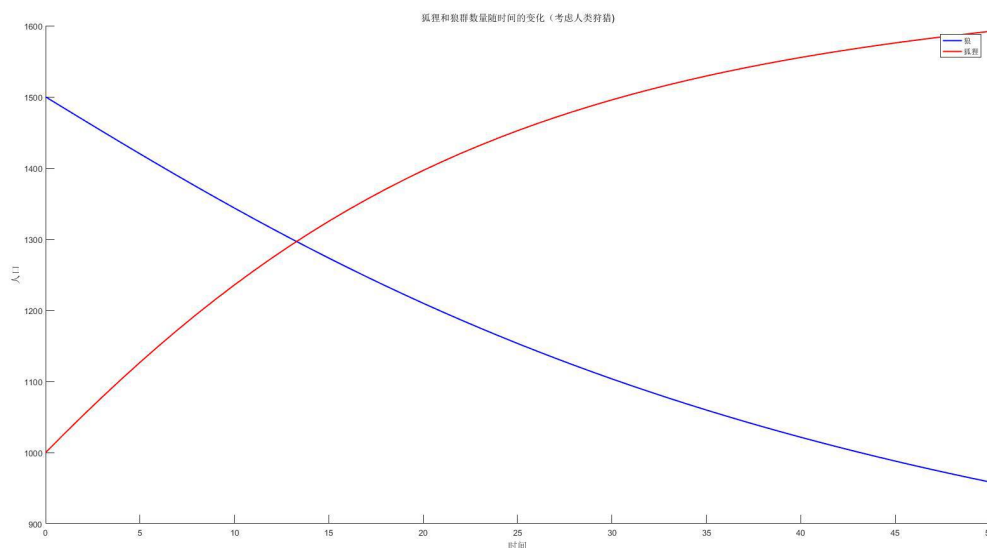


图 五-4 引入狩猎因素后的种群数量随时间变化图

六、 模型的评价及优化

6.1 模型的优点

Logistic 模型作为一种常用的数学模型，在物种数量动态建模中具有多个优点，这些优点使得它成为生态学研究中的应用中的有力工具。以下是 Logistic 模型的主要优点：

1. 解析解：Logistic 模型的方程具有解析解，这意味着我们能够得到物种数量随时间的精确表达式。解析解的存在使得我们能够对模型进行深入的数学分析，推导出模型的稳定性条件、平衡点和稳定性类型。这种解析能力为我们提供了更深入的理解和洞察力，有助于揭示在森林系统下狐狸与狼种群的基本特征。

2. 可控性：Logistic 模型的参数具有明确的生态学意义，如初始数量、增长速率和环境的承载能力。这些参数可以通过实际观测数据或实验来确定，或者通过参数估计方法进行拟合。由于参数的可控性，我们可以根据具体情况进行调整和优化，以更好地匹配实际观测数据，提高模型的准确性和适应性。

3. 稳定性分析：Logistic 模型可以通过稳定性分析来研究系统的稳定性。通过线性稳定性分析，我们可以确定系统的稳定性条件，并预测系统是否会趋于稳定状态。这种稳定性分析为我们提供了评估系统的稳定性和可持续性的工具，有助于预测和管理生态系统的动态变化。

4. 非线性效应：Logistic 模型是一个非线性模型，能够描述物种数量增长的非线性效应。相比于简单的线性模型，非线性模型更能够捕捉到真实生态系统中存在的复杂动态和相互作用。Logistic 模型的非线性特性使得其能够更好地描述物种数量的变化过程，提高模型的准确性和可靠性。

5. 预测能力：Logistic 模型可以用于预测未来的物种数量变化。这对于制定保护策略、管理资源以及评估人为干预的效果具有实际应用价值，如本文中出现的狩猎因素下的种群变化。Logistic 模型的预测能力为决策制定者提供了重要的参考依据，帮助他们做出合理的决策和规划。

6.2 模型的缺点

尽管 Logistic 模型在生态学和相关领域中有广泛的应用，但它也存在一些缺点和局限性，这些限制需要在模型应用和解释结果时加以考虑。以下是 Logistic 模型的一些主要缺点：

1. **简化假设：**Logistic 模型建立在一些简化假设的基础上，例如种群数量的增长率受到限制、环境条件恒定等。然而，在真实的生态系统中，这些假设往往并不成立。实际上，生态系统受到多个复杂因素的影响，如环境变化、相互作用和竞争等。因此，Logistic 模型的简化假设可能导致对真实系统的描述不准确或过于简化。

2. **灵活性受限：**Logistic 模型的方程形式较为固定，往往不能灵活地适应不同类型的生态系统或物种。对于特定的生态系统或物种，可能需要更复杂的模型结构或其他函数形式来更好地描述其数量动态变化。因此，Logistic 模型在某些情况下可能无法提供足够的灵活性和适应性。

3. **忽略空间异质性：**Logistic 模型通常忽略了空间异质性的影响。然而，在许多生态系统中，空间异质性是一个重要的因素，它可以对物种数量的分布和动态产生显著影响。因此，Logistic 模型在描述和预测空间异质性生态系统动态时可能存在局限性。

综上所述，尽管 Logistic 模型在生态学研究 and 应用中具有一定的优势，但也存在一些明显的缺点和局限性。在使用和解释 Logistic 模型时，我们应该认识到这些限制，并根据具体问题和数据的特点来选择合适的模型或采用其他方法来克服这些限制。

6.3 模型的优化

尽管 Logistic 模型具有多个优点，但它也存在一些局限性和挑战。为了提高模型的准确性和适应性，我们提出了一些优化方法，以解决 Logistic 模型在特定情况下的局限性。以下是一些常见的优化方法：

1. **模型扩展：**在某些情况下，Logistic 模型可能无法准确地描述实际系统的复杂动态。为了克服这一限制，研究人员提出了一些模型扩展方法。例如，引入时间延迟、空间异质性、种群间相互作用或外部环境因素等，以更好地反映实际系统的特征。这些模型扩展方法可以提供更精细的建模能力，更准确地描述物种数量的动态变化。

2. **模型比较与选择：**Logistic 模型是生态学中常用的模型之一，但并不是适用于所

有情况。在选择模型时,我们应该考虑其他可行的模型,并进行模型比较。通过比较不同模型的优缺点,我们可以选择最适合特定问题的模型,从而提高模型的准确性和解释能力。

七、参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型(第四版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011. § 7.3 种群的相互竞争.
- [2] 杨阳. 龙格库塔法求模糊微分方程的数值解[D]. 哈尔滨工业大学, 2015.
- [3] 户永清, 陈正文. 一种二阶常微分方程的数值解法[J]. 四川文理学院学报, 2023, 33(05): 39-44.
- [4] 姜坤. 几类微分方程的高效数值算法研究[D]. 北京工业大学, 2021. DOI: 10.26935/d.cnki.gbjgu.2021.000398.
- [5] 杨润. MATLAB 在常微分方程中的应用[J]. 信息系统工程, 2021, (03): 154-155.

八、附录

第一问 Logistic 模型求解代码

```
1. dfdt = @(t, f) 0.1 * f * (1 - f/10000);
2. dwdt = @(t, w) 0.25 * w * (1 - w/6000);
3. tspan = [0 100];
4. f0 = 1500;
5. w0 = 1000;
6. [tf, f] = ode45(dfdt, tspan, f0);
7. [tw, w] = ode45(dwdt, tspan, w0);
8. plot(tf, f, 'b-', 'linewidth', 2);
9. xlabel('时间 (年)');
10. ylabel('数量');
11. title('狐狸的种群数量');
12. axis([0 100 0 10000]);
13. pause;
14. plot(tw, w, 'r-', 'linewidth', 2);
15. xlabel('时间 (年)');
16. ylabel('数量');
17. title('狼的种群数量');
18. axis([0 100 0 10000])
```

第二问求解平衡点代码

```
1. syms x y;
2. r1=0.1;
```

```

3. r2=0.25;
4. n1=10000;
5. n2=6000;
6. [x,y]=solve((r1*(1-x/n1)-0.6*x/n1*y/n2)*x==0,(r2*(1-y/n2)-0.4*x/n1*y/n2)
*y==0,x,y);
7. x
8. y

```

```

1. syms x y;
2. r1=0.1;
3. r2=0.25;
4. n1=10000;
5. n2=6000;
6. a=(r1*(1-x/n1)-0.6*x/n1*y/n2)*x;
7. b=(r2*(1-y/n2)-0.4*x/n1*y/n2)*y;
8. c=diff(a,x,1);
9. d=diff(a,y,1);
10. e=diff(b,x,1);
11. f=diff(b,y,1)
12. x=0;
13. y=6000;
14. j=c*f-d*e;
15. p=-(c+f)

```

```

1. syms x y;
2. r1=0.1;
3. r2=0.25;
4. n1=10000;
5. n2=6000;
6. a=(r1*(1-x/n1)-0.6*x/n1*y/n2)*x;
7. b=(r2*(1-y/n2)-0.4*x/n1*y/n2)*y;
8. c=diff(a,x,1);
9. d=diff(a,y,1);
10. e=diff(b,x,1);
11. f=diff(b,y,1)
12. x=10000;
13. y=0;
14. j=c*f-d*e;
15. p=-(c+f)
16. syms x y;
17. r1=0.1;
18. r2=0.25;
19. n1=10000;
20. n2=6000;
21. a=(r1*(1-x/n1)-0.6*x/n1*y/n2)*x;
22. b=(r2*(1-y/n2)-0.4*x/n1*y/n2)*y;
23. c=diff(a,x,1);

```

```

24. d=diff(a,y,1);
25. e=diff(b,x,1);
26. f=diff(b,y,1)
27. x=10000;
28. y=0;
29. j=c*f-d*e;
30. p=-(c+f)

```

第二问平衡点稳定性代码

```

1. function dx=fun(t,x,r1,r2,n1,n2,s1,s2)
2. r1=0.1;
3. r2=0.25;
4. n1=10000;
5. n2=6000;
6. E1=0.6;
7. E2=0.4;
8. dx=[x(1)*(r1*(1-x(1)/n1)-E1*x(2)/n2*x(1)/n1);
      x(2)*(r2*(1-x(2)/n2)-E2*x(1)/n1*x(2)/n2)];
1. h=1; %所取时间点间隔
2. ts=[0: h: 100]; %时间区间
3. x0=[1500,1000]; %初始条件
4. opt=odeset('reltol',1e-6,'abstol',1e-9); %相对误差 1e-6, 绝对误差 1e-9
5. [t,x]=ode45(@fun,ts,x0,opt); %使用 5 级 4 阶龙格-库塔公式计算
6. plot(t,x(:,1),'r',t,x(:,2),'b','LineWidth',2),grid;
7. xlabel('时间');
8. ylabel('种群数量, 红-狐狸; 蓝-狼');
9. title('狐狸和狼群数量随时间的变化曲线');
10. axis([0 100 0 10000])

```

第二问矢量图和轨线代码

```

1. r2=0.15;
2. n1=10000;
3. n2=6000;
4. E1=0.6;
5. E2=0.4;
6. x1=0: 100: 10000;
7. x2=0: 100: 6000;
8. [y1,y2]=meshgrid(x1,x2);
9. dy1=y1.*(r1.*(1-y1./n1)-E1.*y2./n2.*y1./n1);
10. dy2=y2.*(r2.*(1-y2./n2)-E2.*y1./n1.*y2./n2);
11. quiver(y1,y2,dy1,dy2)
12. [s1,s2]=meshgrid(x1(1: 3: end),x2(1: 3: end));
13. streamline(y1,y2,dy1,dy2,s1,s2)
14. xlabel('狐狸');
15. ylabel('狼');
16. title('狐狸和狼群数量随时间的矢量图和轨线');

```

第三问求解狩猎系数代码

```

1. % 参数和初值条件
2. t_max = 50;

```

```

3. delta_t = 1;
4. t_values = 0: delta_t: t_max;
5. f_values = zeros(size(t_values));
6. w_values = zeros(size(t_values));
7. f_values(1) = 1500;
8. w_values(1) = 1000;
9.
10. % 定义差分方程
11. f_diff_eq = @(f, w, u1) (0.1 * (1 - f / 10000) - 0.6 * f / 10000 * w / 6
    000) * f - u1 * f;
12. w_diff_eq = @(f, w, u2) (0.25 * (1 - w / 6000) - 0.4 * w / 6000 * f / 10
    000) * w - u2 * w;
13.
14. u1_values = linspace(0, 1, 100);
15. u2_values = linspace(0, 1, 100);
16. loss_values = zeros(length(u1_values), length(u2_values));
17.
18. for i = 1: length(u1_values)
19.     for j = 1: length(u2_values)
20.         u1 = u1_values(i);
21.         u2 = u2_values(j);
22.         for k = 2: length(t_values)
23.             f = f_values(k-1);
24.             w = w_values(k-1);
25.             f_values(k) = f + delta_t * f_diff_eq(f, w, u1);
26.             w_values(k) = w + delta_t * w_diff_eq(f, w, u2);
27.         end
28.         diff_f = abs(f_values(end) - 1000);
29.         diff_w = abs(w_values(end) - 1500);
30.         loss_values(i, j) = diff_f + diff_w;
31.     end
32. end
33.
34. [min_loss, min_loss_index] = min(loss_values(:));
35. [min_loss_row, min_loss_col] = ind2sub(size(loss_values), min_loss_index)
    ;
36. best_u1 = u1_values(min_loss_row);
37. best_u2 = u2_values(min_loss_col);
38.
39. for k = 2: length(t_values)
40.     f = f_values(k-1);
41.     w = w_values(k-1);
42.     f_values(k) = f + delta_t * f_diff_eq(f, w, best_u1);
43.     w_values(k) = w + delta_t * w_diff_eq(f, w, best_u2);
44. end
45.
46. figure;
47. hold on;
48. plot(t_values, f_values, 'b', 'LineWidth', 1.5);

```



```
49. plot(t_values, w_values, 'r', 'LineWidth', 1.5);
50. xlabel('时间');
51. ylabel('人口');
52. legend('狼', '狐狸');
53. title('狐狸和狼群数量随时间的变化(考虑人类狩猎)');
54. hold off;
55.
56. disp(['Best u1: ', num2str(best_u1)]);
57. disp(['Best u2: ', num2str(best_u2)]);
```